

PROPOSAL TUGAS AKHIR
PERANCANGAN ANTARMUKA APLIKASI PERSEWAAN
SEPEDA LISTRIK DAN MAINAN ANAK BERBASIS MOBILE DENGAN
PENDEKATAN GAMIFIKASI



SALSABILA RISKIANI GUSTI PUTRI
20/457271/SV/17718

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2024

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Perancangan Antarmuka Aplikasi Persewaan Sepeda Listrik dan Mainan Anak Berbasis Mobile dengan Pendekatan Gamifikasi” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

RajaSamarang merupakan usaha mikro milik perorangan yang menyediakan layanan jasa persewaan sepeda listrik dan mainan anak di Kota Semarang. Telah berdiri sejak tahun 2010, usaha persewaan ini berawal dari layanan sewa sepatu roda dan sepeda yang selalu berinovasi mengikuti zaman dan tren. Usaha persewaan ini buka pada saat *Car Free Day* dan memiliki jumlah penyewa kurang lebih 70 orang baik itu menyewa sepeda listrik dan mainan anak pada rentang jam 06.00-09.30 WIB dengan waktu sekali bermain yaitu 15 menit.

Dalam proses menyewanya, penyewa akan memilih barang yang akan disewa dan bermain sesuai waktu bermain yang diberikan dan pemilik akan melayani dan mencatat waktu bermain pada buku. Jika waktu bermain sudah selesai, pemilik akan memanggil penyewa bahwa waktu bermain sudah selesai. Semua hal tersebut masih dilakukan secara tradisional, hal ini tentu saja menjadi kekurangan tersendiri. Penyewa tidak mengetahui waktu secara pasti sehingga berpotensi tinggi terlambat untuk mengembalikan barang yang sedang disewa dan pemilik tidak bisa mengoptimalkan penggunaan barang yang akan disewa karena barang belum dikembalikan. Selain itu pula, usaha persewaan ini memerlukan inovasi untuk dapat selalu menarik konsumen dalam menggunakan jasa layanan persewaan dan menjadikan usaha persewaan ini selalu *exist*, serta memiliki pelanggan.

Adanya permasalahan tersebut, diperlukan sebuah rancangan UI dan UX untuk menciptakan sistem yang baik dan tepat bagi penyewa dapat menyewa dan mengontrol waktu bermainnya secara mandiri dengan menggunakan *timer*. *Timer* berperan sebagai penunjuk sisa waktu bermain dimana waktu telah disediakan dan bergerak mundur hingga waktu habis. Selain itu pula, pendekatan gamifikasi berupa pemberian *rewards* diterapkan untuk meningkatkan *engagement* ketika penyewa menggunakan jasa layanan. *Rewards* yang diberikan bertipe *self oriented rewards* yang berfokus pada *playfulness* dalam bentuk *spinner* berisi beragam poin yang dikumpulkan hingga berjumlah poin senilai tertentu yang dapat ditukar dengan

tambahan waktu bermain sehingga tujuan untuk menyalurkan kesenangan bermain tercapai. Berdasarkan pemberian *rewards* berupa mengumpulkan poin dari bermain *spinner* dapat dilakukan eksplorasi mengenai alur mendapatkan *rewards* dan diperoleh dua macam kemungkinan alur *rewards* yaitu:

1. *Spinner* berada di awal dimana poin dapat ditukar sebelum penyewa bermain sehingga ketika bermain waktu bermain sudah berupa akumulasi dari waktu bermain yang telah ditetapkan yaitu 15 menit dan *additional* waktu yang didapatkan dari menukar poin.
2. *Spinner* muncul ketika waktu bermain akan habis, hal ini dalam bentuk penawaran tambahan waktu dimana penyewa perlu bermain *spinner* untuk mengumpulkan poin senilai tertentu untuk ditukar *additional* waktu sehingga adanya pilihan ini membuat penyewa dapat memilih ingin mendapat tambahan waktu atau tidak.

Dari adanya dua alur *rewards* tersebut, dapat dilakukan analisis perbandingan untuk mengetahui alur *rewards* yang efektif dan sesuai dengan pengguna dengan menggunakan matriks *success rate* untuk mengetahui keberhasilan pengguna menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa mengalami kesulitan, *time on task* untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, dan SUS untuk mengetahui nilai kepuasan pengguna. Dengan adanya aplikasi ini dapat diharapkan pemilik usaha dapat meningkatkan potensi usaha dan loyalitas, serta mengoptimalkan alur sewa yang efektif dan menyenangkan untuk pelanggan.

III. TECH STACK

Adapun teknologi dan *tools* yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Figma, platform untuk pembuatan desain dan *prototype*.
2. Draw.io, untuk membuat *user flow*, arsitektur informasi, dan *flowchart*.

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah RajaSamarang, usaha persewaan sepeda listrik dan mainan anak di Kota Semarang.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Babich, N. (2022, April 14). *A Quick Guide to UX Metrics. UX metrics are the indicators that show...* | by Nick Babich. UX Planet. Retrieved January 12, 2024, from <https://uxplanet.org/a-quick-guide-to-ux-metrics-d271a937149a>
- BigEvo. (2022, March 21). *Gamification: Pengertian, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan.* BigEvo. Retrieved January 3, 2024, from <https://bigevo.com/blog/detail/gamification>
- Hwang, J., & Choi, L. (2020). Journal of Business Research. *Having fun while receiving reward?: Exploration of gamification in loyalty programs for consumer loyalty*, (106), 365-376.
- Maulana, D. F., & Voutama, A. (2023). Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD. *Penggunaan Metode Design Thinking Dalam Perancangan UI/UX Sistem Informasi Penyewaan Sepeda*, 6(2), 452-462.
- UXness. (2023, May 6). *7 UX metrics to measure the User Experience* | by UXness | UXness. Medium. Retrieved January 12, 2024, from <https://medium.com/uxness/7-ux-metrics-to-measure-the-user-experience-2782409d7a41>